Kuis 2
Analisis Fungsional 2026

1. Misalkan $P_1 = \{p(x) = a + bx \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Didefinisikan fungsi $\|\cdot\| : P_1 \to \mathbb{R}$ dengan $\|p\| = |a| + |b|$, untuk setiap $p(x) = a + bx \in P_1$. Buktikan bahwa $(P_1, \|\cdot\|)$ merupakan ruang bernorma.

2. Diberikan operator linear $T : C[0,1] \to C[0,1]$ yang didefinisikan oleh
$$(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt, \qquad x \in [0,1].$$
Tunjukkan bahwa T merupakan operator linear dan terbatas.

3. Misalkan V adalah ruang vektor bernorma dan T adalah operator linear terbatas pada V. Misalkan $w_k \to w$ di V ketika $k \to \infty$. Tunjukkan bahwa $Tw_k \to Tw$ ketika $k \to \infty$.

4. Misalkan $V = C([0,1])$ adalah ruang semua fungsi kontinu pada $[0,1]$ dengan norma supremum
$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|.$$
Diberikan subruang $W = \{f \in C([0,1]) : f(0) = 0\}$. Untuk setiap $\delta > 0$, didefinisikan fungsi $g \in C([0,1])$ oleh
$$g(x) = \frac{\delta}{2}, \qquad x \in [0,1].$$
   (i) Tunjukkan bahwa $g \in B(0, \delta)$.
   (ii) Gunakan (i) untuk menyimpulkan bahwa W bukan himpunan terbuka di $C([0,1])$.

5. Misalkan X adalah ruang semua n-tuple terurut $x = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ dari bilangan real dan didefinisikan
$$d(x,y) = \max_{1 \le j \le n} |\xi_j - \eta_j|,$$
dengan $y = (\eta_1, \ldots, \eta_n)$. Tunjukkan bahwa (X, d) merupakan ruang metrik lengkap.

6. Jika (x_n) dan (y_n) merupakan barisan Cauchy di ruang metrik (X, d), tunjukkan bahwa barisan (a_n), dengan
$$a_n = d(x_n, y_n),$$
konvergen. Berikan contoh ilustratifnya.

7. Misalkan $U \subseteq V$ adalah himpunan-himpunan bagian dari suatu ruang metrik X. Tunjukkan bahwa jika U padat di V dan V padat di X, maka U padat di X.

8. Tunjukkan bahwa
$$|d(x,y) - d(x',y')| \le d(x,x') + d(y,y')$$
untuk setiap $x, y, x', y' \in X$, dengan (X, d) suatu ruang metrik.

Solusi

1. Setiap anggota P_1 memiliki koefisien a dan b yang tunggal. Jadi, nilai $\|p\| = |a| + |b|$ terdefinisi dengan baik.

   Polinomial nol termasuk P_1. Penjumlahan dan perkalian skalar tetap menghasilkan polinomial berbentuk $a + bx$. Jadi, P_1 merupakan subruang dari ruang polinomial real.

   Ambil $p(x) = a + bx$, $q(x) = c + dx$, dan $\lambda \in \mathbb{R}$. Periksa sifat-sifat norma berikut.

   (i) Karena $|a| \geq 0$ dan $|b| \geq 0$, diperoleh
   $$\|p\| = |a| + |b| \geq 0.$$

   (ii) Jika $\|p\| = 0$, maka $|a| + |b| = 0$. Kedua suku tidak negatif, sehingga $a = b = 0$. Jadi, p adalah polinomial nol. Sebaliknya, polinomial nol memiliki norma nol. Maka,
   $$\|p\| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p = 0.$$

   (iii) Koefisien λp adalah λa dan λb. Dengan demikian,
   $$\begin{aligned} \|\lambda p\| &= |\lambda a| + |\lambda b| \\ &= |\lambda|(|a| + |b|) = |\lambda| \, \|p\| . \end{aligned}$$

   (iv) Karena $(p + q)(x) = (a + c) + (b + d)x$, diperoleh
   $$\begin{aligned} \|p + q\| &= |a + c| + |b + d| \\ &\leq |a| + |c| + |b| + |d| \\ &= \|p\| + \|q\| . \end{aligned}$$

   Semua sifat norma terpenuhi. Jadi, $(P_1, \|\cdot\|)$ merupakan ruang bernorma.

2. Gunakan norma supremum pada $C[0, 1]$. Jika f kontinu, fungsi $x \mapsto \int_0^x f(t)\, dt$ juga kontinu. Jadi, $Tf \in C[0, 1]$ dan operator T terdefinisi dengan baik.

   Ambil $f, h \in C[0, 1]$ dan skalar α, β. Untuk setiap $x \in [0, 1]$, berlaku
   $$\begin{aligned} \big(T(\alpha f + \beta h)\big)(x) &= \int_0^x \big(\alpha f(t) + \beta h(t)\big)\, dt \\ &= \alpha \int_0^x f(t)\, dt + \beta \int_0^x h(t)\, dt \\ &= \alpha (Tf)(x) + \beta (Th)(x). \end{aligned}$$

   Maka, $T(\alpha f + \beta h) = \alpha Tf + \beta Th$. Jadi, T linear.

   Selanjutnya, untuk setiap $x \in [0, 1]$,
   $$\begin{aligned} |(Tf)(x)| &= \left| \int_0^x f(t)\, dt \right| \\ &\leq \int_0^x |f(t)|\, dt \\ &\leq \int_0^x \|f\|_\infty \, dt = x \, \|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty . \end{aligned}$$

   Ambil supremum terhadap x. Diperoleh
   $$\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty .$$

   Jadi, T terbatas dengan konstanta batas $M = 1$.

3. Karena T terbatas, terdapat $M \geq 0$ sehingga
   $$\|Tv\| \leq M \, \|v\| , \qquad v \in V.$$

Dari $w_k \to w$, diketahui bahwa $\|w_k - w\| \to 0$. Linearitas T memberikan

$$\begin{aligned} 0 \le \|Tw_k - Tw\| &= \|T(w_k - w)\| \\ &\le M \|w_k - w\|. \end{aligned}$$

Ruas kanan menuju nol ketika $k \to \infty$. Maka, $\|Tw_k - Tw\| \to 0$. Jadi, $Tw_k \to Tw$.

4. Di sini, 0 menyatakan fungsi nol. Bola terbuka berpusat di 0 adalah

$$B(0, \delta) = \{h \in C([0,1]) : \|h - 0\|_\infty < \delta\}.$$

(i) Fungsi $g(x) = \delta/2$ kontinu karena merupakan fungsi konstan. Karena $\delta > 0$,

$$\|g - 0\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} \left|\frac{\delta}{2}\right| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Jadi, $g \in B(0, \delta)$.

(ii) Fungsi nol berada di W karena nilainya di $x = 0$ adalah nol. Namun,

$$g(0) = \frac{\delta}{2} \neq 0.$$

Jadi, $g \notin W$. Untuk setiap $\delta > 0$, bola $B(0, \delta)$ memuat fungsi di luar W. Maka, tidak ada bola terbuka berpusat di 0 yang termuat dalam W. Karena $0 \in W$, himpunan W bukan himpunan terbuka.

5. Ambil $x = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$, $y = (\eta_1, \ldots, \eta_n)$, dan $z = (\zeta_1, \ldots, \zeta_n)$ di X. Periksa dahulu sifat-sifat metrik.

(i) Setiap $|\xi_j - \eta_j|$ tidak negatif, sehingga $d(x, y) \ge 0$. Selain itu,

$$\begin{aligned} d(x,y) = 0 &\iff |\xi_j - \eta_j| = 0 \text{ untuk semua } j \\ &\iff \xi_j = \eta_j \text{ untuk semua } j \\ &\iff x = y. \end{aligned}$$

(ii) Sifat simetri nilai mutlak memberikan

$$d(x,y) = \max_{1 \le j \le n} |\xi_j - \eta_j| = \max_{1 \le j \le n} |\eta_j - \xi_j| = d(y,x).$$

(iii) Untuk setiap $j = 1, \ldots, n$,

$$\begin{aligned} |\xi_j - \zeta_j| &\le |\xi_j - \eta_j| + |\eta_j - \zeta_j| \\ &\le d(x,y) + d(y,z). \end{aligned}$$

Ambil maksimum terhadap j. Diperoleh $d(x, z) \le d(x, y) + d(y, z)$.

Jadi, d merupakan metrik pada X.

Selanjutnya, ambil sembarang barisan Cauchy $(x^{(k)})$ di X. Tuliskan

$$x^{(k)} = (\xi_1^{(k)}, \ldots, \xi_n^{(k)}).$$

Untuk setiap koordinat j,

$$|\xi_j^{(k)} - \xi_j^{(m)}| \le d(x^{(k)}, x^{(m)}).$$

Jadi, $(\xi_j^{(k)})_k$ merupakan barisan Cauchy di $\mathbb{R}$. Karena $\mathbb{R}$ lengkap, ada $\xi_j \in \mathbb{R}$ dengan $\xi_j^{(k)} \to \xi_j$. Tetapkan $x = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in X$.

Ambil $\varepsilon > 0$. Untuk setiap j, pilih N_j sehingga

$$k \ge N_j \quad \Longrightarrow \quad |\xi_j^{(k)} - \xi_j| < \varepsilon.$$

Banyaknya koordinat berhingga. Jadi, kita dapat memilih $N = \max\{N_1, \ldots, N_n\}$. Untuk $k \ge N$,

semua selisih koordinat kurang dari ε. Maka,

$$d(x^{(k)}, x) = \max_{1 \le j \le n} |\xi_j^{(k)} - \xi_j| < \varepsilon.$$

Jadi, $x^{(k)} \to x \in X$. Setiap barisan Cauchy di X konvergen di X. Dengan demikian, (X, d) lengkap.

6. Pertidaksamaan segitiga memberikan

$$d(x_n, y_n) \le d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n).$$

Karena $a_n = d(x_n, y_n)$, diperoleh

$$a_n - a_m \le d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m).$$

Tukar n dan m, lalu gunakan simetri metrik. Diperoleh pula

$$a_m - a_n \le d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m).$$

Gabungkan kedua pertidaksamaan tersebut:

$$|a_n - a_m| \le d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m).$$

Ambil $\varepsilon > 0$. Karena (x_n) Cauchy, ada N_1 sehingga

$$m, n \ge N_1 \quad \Longrightarrow \quad d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Karena (y_n) Cauchy, ada N_2 sehingga

$$m, n \ge N_2 \quad \Longrightarrow \quad d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Untuk $m, n \ge N = \max\{N_1, N_2\}$,

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Jadi, (a_n) Cauchy di $\mathbb{R}$. Karena $\mathbb{R}$ lengkap, (a_n) konvergen. Bukti ini tidak memerlukan kelengkapan X.

Sebagai contoh, gunakan $X = \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = |x - y|$. Ambil

$$x_n = \frac{1}{n}, \qquad y_n = 1 + \frac{2}{n}.$$

Kedua barisan konvergen, masing-masing ke 0 dan 1. Jadi, keduanya Cauchy. Barisan jaraknya adalah

$$a_n = \left| \frac{1}{n} - \left(1 + \frac{2}{n}\right) \right| = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1.$$

7. Ambil sembarang $x \in X$ dan $\varepsilon > 0$. Karena V padat di X, ada $v \in V$ dengan

$$d(x, v) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Karena U padat di V, ada $u \in U$ dengan

$$d(v, u) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Metrik pada V adalah pembatasan metrik d. Dengan pertidaksamaan segitiga,

$$d(x, u) \le d(x, v) + d(v, u) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Jadi, setiap bola $B(x, \varepsilon)$ memuat anggota U. Dengan demikian, U padat di X.

8. Terapkan pertidaksamaan segitiga melalui x' dan y':

$$\begin{aligned} d(x,y) &\leq d(x,x') + d(x',y) \\ &\leq d(x,x') + d(x',y') + d(y',y). \end{aligned}$$

Karena $d(y',y) = d(y,y')$, diperoleh

$$d(x,y) - d(x',y') \leq d(x,x') + d(y,y').$$

Lakukan langkah yang sama dengan menukar pasangan titik:

$$\begin{aligned} d(x',y') &\leq d(x',x) + d(x,y') \\ &\leq d(x',x) + d(x,y) + d(y,y'). \end{aligned}$$

Karena $d(x',x) = d(x,x')$, diperoleh

$$d(x',y') - d(x,y) \leq d(x,x') + d(y,y').$$

Misalkan $M = d(x,x') + d(y,y')$. Kedua hasil di atas memberikan

$$-M \leq d(x,y) - d(x',y') \leq M.$$

Maka,

$$|d(x,y) - d(x',y')| \leq d(x,x') + d(y,y').$$